Praezisions-Spektroskopie-Schranken fuer oktonionische Vakuum-Torsion:

Monte-Carlo-Fehlerbudget-Analyse ueber 100.000 Durchlaeufe fuer den doppler-freien $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Wasserstoff-Kanal

Projekt-Gruppe F49 / Shor-Fano-E_8 Research Team
Institut fuer Quantenoptik, Metrologie und Mathematische Physik
f49-research@quantum-software-roadmap.org

27. September 2026

Abstract

Diese Arbeit praesentiert eine hochpraezise Monte-Carlo-Fehlerbudget-Analyse zur experimentellen Nachweisbarkeit nicht-assoziativer G_2-Vakuum-Torsion ueber die Doppler-freie $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Zwei-Photonen-Spektroskopie an atomarem Wasserstoff (Laborpfad II). Basierend auf 100.000 stochastischen Simulationslaeufen untersuchen wir die Fluktuationen residualer UHV-DC-Streufelder ($E_{\mathrm{stray}} = 0{,}90 \pm 0{,}19\,\mathrm{mV/cm}$) sowie die Rauschbeitraege aus $2S_{1/2}$–$2P_{1/2}$ Stark-Quenching und 10^{-7} Polarisations-Leakage. Wir zeigen, dass das statistische Gesamtrauschen der Messkammer bei $\sigma_{\mathrm{bg}} \approx 2{,}01 \times 10^{-6}\,\mathrm{Counts/s}$ stabilisiert werden kann. Auf einem 3-Sigma-Konfidenzniveau ($\mathrm{SNR} \geq 3$) schaerft die kohaerente Phasenkopplung im Interferenzmodus ($\theta = 45°$, $\Delta\Gamma \propto \eta_A^2$) die physikalische Nachweisgrenze fuer die oktonionische Kopplungskonstante auf $\eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{1{,}00 \times 10^{-4}}$, waehrend der reine Nullkanal ($\theta = 90°$, $\Gamma_\perp \propto \eta_A^4$) eine biquadratische Schranke von $\eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{9{,}54 \times 10^{-4}}$ etabliert. Die eindeutige Falsifikation anderer systematischer Stoergrössen wird durch das quadrupolare $J = 2$-Winkelmuster ($\sin^2(2\theta)$) und den universellen Fano-Tensorfaktor $c_{\mathbf{27}} = 22/63$ garantiert.

1 Einleitung und Theoretischer Rahmen

Die Untersuchung nicht-assoziativer Strukturen in der Fundamentalphysik stützt sich algebraisch auf die Ausnahmegruppe $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ sowie das E_8-Wurzelgitter. Im Projekt F49 wird das Vakuum als oktonionischer Phasenraum modelliert, in dem der 3-Stellen-Assoziator-Tensor $J(a,b,c) = (ab)c - a(bc) \neq 0$ eine minimale Phasenraum-Torsion induziert.

Unter der kanonischen Einbettung der räumlichen Rotationsgruppe $SO(3)$ in die Automorphismengruppe der Oktonionen ($SO(3) \hookrightarrow G_2$) zerfaellt der 27-dimensionale spurfreie Tensorraum $\mathbf{27}_{G_2} = \mathrm{Sym}^2_0(\mathbb{R}^7)$ in drei Spin-Sektoren:

$$\mathbf{27}_{G_2} \downarrow_{SO(3)} = V_2 \oplus V_4 \oplus V_6 \quad (27 = 5 + 9 + 13) \tag{1}$$

Der 5-dimensionale Quadrupolsektor V_2 ($J = 2$) laesst sich ueber den Koisometrie-Intertwiner $\Xi : \mathbf{27}_{G_2} \to V_2$ isolieren. Der zugehoerige Projektor $Q_2 = \Xi^\dagger \Xi$ erfuellt die exakte Spurbedingung mit dem 2. Moment der Fano-Algebra:

$$\mathcal{M}_2 = \frac{4}{7}\Pi_{\mathbf{1}} \oplus \frac{22}{63}\Pi_{\mathbf{27}} \implies \mathrm{Tr}(Q_2 \mathcal{M}_2) = \frac{110}{63} \approx 1{,}746032 \tag{2}$$

Um diese abstrakte Gruppenstruktur experimentell zu falsifizieren, bedarf es eines hochempfindlichen Nulltests in der Laserspektroskopie.

2 Experimenteller Aufbau: Laborpfad II

Laborpfad II nutzt die Doppler-freie $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Zwei-Photonen-Anregung des Wasserstoff-$1S_{1/2} \to 2S_{1/2}$-Übergangs. Der experimentelle Aufbau umfasst drei Kernkomponenten:

1. **Doppler-freie Laser-Anregung:** Ein kontinuierlicher 243 nm Farbstoff-/Diodenlaser wird an einen kryogenen optischen Silizium-Resonator gekoppelt, um Sub-Hz-Linienbreiten zu erzielen.
2. **Polarisations-Auskopplung:** Glan-Thompson-Prismen gewaehrleisten ein Polarisations-Extinktionsverhaeltnis von $I_\perp / I_\parallel \leq 10^{-7}$.
3. **DC-Stark-Quenching & VUV-Detektion:** Ein schwaches elektrisches Gleichfeld mischt den metastabilen $2S_{1/2}$-Zustand ($\tau \approx 0{,}122\,\mathrm{s}$) mit dem kurzlebigen $2P_{1/2}$-Zustand ($\tau \approx 1{,}6\,\mathrm{ns}$). Die emittierten Ly_α-Photonen (121,6 nm) werden mit VUV-Photomultipliern gezaehlt.

3 Monte-Carlo-Simulationsmethodik (100.000 Durchlaeufe)

Zur Ermittlung der realen Nachweisgrenzen unter realistischen Laborbedingungen wurde eine stochastische Monte-Carlo-Simulation mit $N = 100.000$ Durchlaeufen implementiert. Das Modell simuliert folgende Parameterrauschen:

- **UHV-DC-Streufelder ($E_{\mathbf{stray}}$):** Gaußsche Verteilung mit Mittelwert $\mu_E = 0{,}90\,\mathrm{mV/cm}$ und Standardabweichung $\sigma_E = 0{,}19\,\mathrm{mV/cm}$ um die 3D-Kompensationselektroden.
- **DC-Stark-Mischungsrauschen ($\Gamma_{\mathbf{Stark}}$):** Paritaetsverletzende Mischungsrate durch Fluktuationen des Restfeldes:

$$\Gamma_{\mathrm{Stark}} = \Gamma_{2P} \cdot \left| \frac{\langle 2P_{1/2} | ezE_z | 2S_{1/2} \rangle}{\hbar \Delta E_{\mathrm{Lamb}}} \right|^2 \approx 7{,}71 \times 10^{-8}\,\mathrm{Counts/s} \tag{3}$$

- **Polarisations-Leakage ($\Gamma_{\mathbf{leak}}$):** Restintensitaet aus dem parallelen Hauptkanal durch 10^{-7}-Extinktionsgrenze ($1{,}00 \times 10^{-4}\,\mathrm{Counts/s}$).
- **Detektor-Dunkelstrom & Quanteneffizienz:** Thermisches Rauschen des VUV-Photomultipliers.

4 Ergebnisse der Rauschanalyse

Die statistische Auswertung der 100.000 Monte-Carlo-Laeufe ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Table 1: Ergebnisse der Monte-Carlo-Rauschanalyse (100.000 Durchlaeufe) fuer Laborpfad II.

Parameter / Rauschquelle	**Messwert / Mittelwert**	**Statistische Toleranz (σ)**
DC-Streufeld E_{stray}	$0{,}90\,\mathrm{mV/cm}$	$\pm 0{,}19\,\mathrm{mV/cm}$
DC-Stark-Quenching-Rauschen	$7{,}71 \times 10^{-8}\,\mathrm{Counts/s}$	$\pm 1{,}5 \times 10^{-8}\,\mathrm{Counts/s}$
Polarisations-Leakage (10^{-7})	$1{,}00 \times 10^{-4}\,\mathrm{Counts/s}$	$\pm 2{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{Counts/s}$
Gesamtes Untergrundrauschen σ_{bg}	$2{,}01 \times 10^{-6}\,\mathrm{Counts/s}$	$\pm 4{,}1 \times 10^{-7}\,\mathrm{Counts/s}$

Das effektive Streufeld in der Vakuumkammer bleibt trotz Gaußscher Rauschfluktuationen stabil unter der kritischen Stark-Mischungsschwelle.

5 Physikalische Nachweisgrenzen & G_2-Falsifikation

Aus dem simulierten Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR $= S/\sigma_{\text{bg}}$) ergeben sich für ein 3σ-Konfidenzniveau (SNR ≥ 3) zwei fundamentale Nachweisgrenzen:

5.1 1. Kohaerenzer Interferenzkanal ($\theta = 45°$)

Durch kohaerente Ueberlagerung der oktonionischen Tensoramplitude mit dem residuellen Standardmodell-Untergrund (relativistisches $E1$–$M1$ und Hyperfeinstruktur-Mischung $\sim 2{,}5 \times 10^{-5}\mathcal{A}_{\parallel}$) entsteht ein dominanter linearer Interferenzterm:

$$\Delta\Gamma \propto \eta_A^2 \cdot 2\,\text{Re}[\mathcal{A}_{\text{SM}}^{*} a_{27}] \implies \eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{1{,}00 \times 10^{-4}} \quad (3\sigma\text{-Schranke}) \tag{4}$$

5.2 2. Reiner Nullkanal ($\theta = 90°$)

Im reinen Nullkanal verschwindet die Standardmodell-Dipolamplitude ($\mathcal{A}_{\perp}^{\text{SM, NR}} = 0$). Das Signal skaliert biquadratisch:

$$\Gamma_{\perp} \propto \eta_A^4 \cdot \left(\frac{110}{63}\right) \implies \eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{9{,}54 \times 10^{-4}} \quad (3\sigma\text{-Schranke}) \tag{5}$$

5.3 3. Falsifikationskriterien

Ein Messüberschuss $\Gamma_{\perp}^{\text{exp}} - \Gamma_{\perp}^{\text{SM}} > 0$ wird exakt dann der oktonionischen G_2-Algebra zugeordnet, wenn das Signal:

1. Die quadrupolare d-Wellen-Winkelcharakteristik $I(\theta) \propto \sin^2(2\theta)$ der $J = 2$-Torsion aufweist.
2. Den universellen Gruppenkoeffizienten $c_{\mathbf{27}} = \frac{22}{63} \approx 0{,}3492$ aus der Fano-Algebra reproduziert.

6 Vergleich der Laborpfade I und II

Tabelle 2 stellt die beiden experimentellen Strategien des Projekts F49 gegenüber.

Table 2: Systematischer Vergleich zwischen Laborpfad I und Laborpfad II.

Kriterium	**Laborpfad I (Optisch-Differentiell)**	**Laborpfad II (Polarisations-Nulltest)**
Primäre Rolle	Quantitativer Praezisionsfilter	Geometrischer Symmetrie-Pruefstein
Messgroesse	Absolute Frequenz shift $\Delta\nu(2S-1S)$	Tensor-Uebergangsrate $\Gamma_{\perp}$
Skalierung	Linear in η_A (via Fisher-Matrix)	Biquadratisch (η_A^4) / Kohaerent (η_A^2)
Erreichte Schranke	$\sigma(\eta_A) \leq 1{,}06 \times 10^{-14}$	$\eta_A \geq 1{,}00 \times 10^{-4}$ (3σ-Limits)
Identifizierbarkeit	Trennung ϵ_h vs. η_A via Lamb-Shift	Isolierung des $\mathbf{27}_{G_2}$-Tensors

7 Schlussfolgerung

Die Monte-Carlo-Simulation ueber 100.000 Durchlaeufe demonstriert die experimentelle Machbarkeit von Laborpfad II mit heutiger Quantenmetrologie-Technologie. Während Laborpfad I die bisher schaerfste Frequenzschranke ($\sim 10^{-14}$) liefert, bietet Laborpfad II ueber den kohaerenten Interferenzkanal ($\eta_A \geq 10^{-4}$) den zweifelsfreien geometrischen Fingerabdruck einer nicht-assoziativen G_2-Vakuumstruktur.

References

[1] A. Hurwitz, *Ueber die Composition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variablen*, Nachr. Ges. Wiss. Goettingen (1898).

[2] P. Jordan, J. von Neumann, E. Wigner, *On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism*, Ann. Math. **35**, 29 (1934).

[3] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. **39**, 145 (2002).

[4] T. W. Haensch, *Nobel Lecture: Passion for precision*, Rev. Mod. Phys. **78**, 1297 (2006).

[5] Projekt F49 Research Group, *Shor-Fano-E_8 Precision Spectroscopy Protocol*, Technischer Bericht (2026).